

Revoluciones tecnológicas

El progreso de la humanidad en dos pasos

REEMPLAZO DE MÚSCULOS Y CEREBROS

Evolución de máquinas y computadoras

EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD EN DOS PASOS

El progreso de la humanidad se ha llevado a cabo en dos etapas:

1. Revolución industrial: las máquinas sustituyen la **musculatura** del Homo Sapiens.
2. Revolución informática: las computadoras reemplazan el **cerebro** del Homo Sapiens.

La décadas al final del siglo XIX fueron las más prolíficas de la historia en materia de desarrollo tecnológico. Los argumentos de este ensayo, ocurren alrededor de esta época.



REALIDAD OBJETIVA



ENERGÍA



COMPLEMENTACIÓN



REALIDAD SUBJETIVA



CONCIENCIA



EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD

PRIMERA ETAPA:

La revolución industrial (hace 250 años)

Se origina con la máquina de vapor de Watt y la posibilidad de hacerse rico con los inventos.

Resultado: Una serie de invenciones que cambiaron la vida de la humanidad: locomotoras, automóviles, generación de electricidad y motores eléctricos.

En esta primera etapa se reemplaza la musculatura del hombre con máquinas capaces de realizar el trabajo con mayor potencia y eficacia.

Anteriormente a la Revolución industrial, en las costas africanas se compraban músculos con todo y las conciencias que los animaban para solventar las necesidades de los dueños de las plantaciones en América.

Los esclavos eran reclusos en prisiones mientras aguardaban su exportación a las colonias. Se estima que se embarcaron 12.8 millones de africanos durante los 350 años que duró el tráfico.

El número de ellos comprado por los comerciantes, en realidad fue mayor, debido a que durante la travesía y la estancia previa murieron varios millones más.

Como propiedades, los esclavos eran considerados como unidades de trabajo que se vendían en los mercados con otras mercancías.

REEMPLAZO DE LOS MÚSCULOS

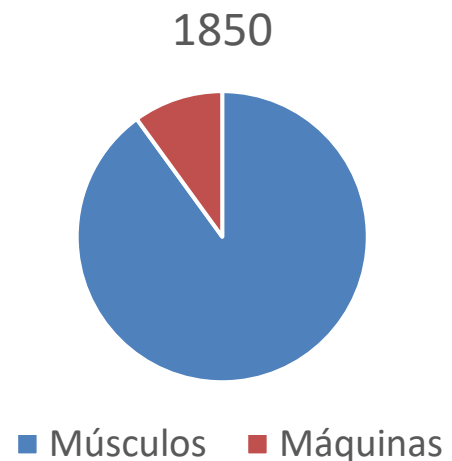
El reemplazo de los músculos no fue de un día para otro. Ha tomado décadas.

Vaclav Smil nos ofrece algunas estimaciones de cómo fue la transición energética en todo el mundo, a partir de la Revolución Industrial hasta nuestros días.

Porcentaje de energía cinética útil:

En 1850:

- 50 % Animales de tiro
- 40 % Músculos humanos
- 10 % Máquinas de vapor, ruedas hidráulicas y molinos de viento.



En 1900:

- 30 % Animales de tiro
- 20 % Músculos humanos
- 50 % Motores primarios inanimados.

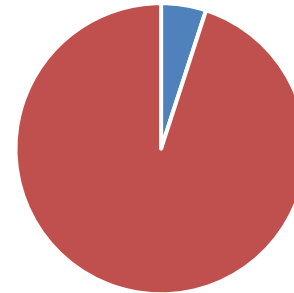
En 1950:

- 15 % Animales de tiro
- 5 % Músculos humanos
- 80 % Motores de combustión interna y turbinas de vapor.

En 2000:

- 5 % Animales de tiro y músculos humanos
- 95 % Motores y máquinas inanimadas.

2000



■ Músculos ■ Máquinas

En 2025 la Revolución Industrial prácticamente se había consumado y los músculos animales habían sido reemplazados completamente por máquinas.

En términos de lograr la mayor cantidad de trabajo útil, a partir de cierta cantidad de energía también hubo notables avances.

Eficiencias para convertir energía contenida en alimentos o combustibles en trabajo útil:

- 10% locomotoras de vapor.
- 15% músculos mamíferos.
- 35% motores a gasolina.
- 40% motores a diésel.
- 60% turbinas de gas de ciclo combinado.

Muchos autores han intentado determinar la fecha de la invención de la máquina de vapor que desplazó a los motores tradicionales, como el animal de tiro, el molino o la **propia fuerza del hombre**.

Resulta muy difícil decidirse por una fecha, ya que hubo una multitud de mejoras a los dispositivos mecánicos que había en el contexto de una incipiente Revolución Industrial en el siglo XVIII.

Tenemos desde los rudimentarios aparatos sin aplicación práctica hasta la invención del motor universal que llegó a implantarse en todas las industrias y a utilizarse en el transporte.

Gradualmente mejoró la eficiencia de máquinas y motores, lo que significaba un mayor trabajo útil disponible a partir de la energía utilizada.

SECUENCIA DE MEJORAS DE LA MÁQUINA DE VAPOR

- El inventor español, Jerónimo de Ayanz, registró en 1606 la primera patente de una máquina de vapor moderna.
- Thomas Savery, publicó en 1705 un trabajo acerca de una máquina capaz de extraer el agua desde las profundidades de las minas.
- Un hugonote francés llamado Denis Papin expuso sus ideas en la Royal Society de Londres, en 1707, acerca de una caldera de alta presión con un horno incorporado que accionaba las palas de un barco.
- Thomas Newcomen modificó el diseño de Papin y en 1712 puso en funcionamiento su máquina atmosférica. Sin embargo, esta máquina no era capaz de extraer el agua de las minas con la rapidez necesaria, gastaba gran cantidad de carbón y no podía aplicarse a otra cosa que no fuera el bombeo.

- Finalmente, James Watt (1736 – 1819) un ingeniero mecánico escocés, modificó la máquina de Newcomen y consiguió que la condensación del vapor se produjera fuera del pistón, en el condensador para mantener el émbolo siempre caliente y el condensador siempre frío y aumentó la presión en los pasos iniciales de la expansión del émbolo para minimizar la inevitable pérdida de vapor.
- Para lanzar su máquina al mercado, Watt encontró un socio capitalista, Matthew Boulton (1728 – 1809) quien, convencido del tremendo potencial de la máquina, le prestó el dinero necesario para construirla. En 1769 Watt patentó la primera máquina de vapor realmente eficaz, y en vez de venderla, la arrendó, pidiendo como pago la tercera parte del dinero que la mina se ahorrara en combustible durante los tres primeros años. De este modo tan original ambos escoceses se hicieron millonarios en poco tiempo.

La primera revolución industrial llegó cuando Watt logró convertir el movimiento de vaivén del émbolo de su máquina en un movimiento circular. Con esta nueva transmisión, la bomba extractora de agua se convirtió en una máquina verdaderamente revolucionaria.

Hacia 1795 Watt había instalado su nueva máquina en prácticamente todos los procesos manufactureros de Inglaterra. Se fabricaban máquinas de vapor para telares, fábricas de papel, molinos de harina, destilerías, canales, obras hidráulicas y talleres.

Watt además desarrolló una primitiva cadena de montaje con el objeto de maximizar el ritmo de producción de sus motores. Siguiendo las enseñanzas de Adam Smith, dividió los diferentes trabajos en otros más específicos, con operarios dedicados exclusivamente a uno de ellos.

La conjunción de la máquina de vapor y el alumbrado de gas abrió camino a la Revolución Industrial.

CAMBIOS DE PARADIGMA EN EL SIGLO XIX

Tal vez la invención más importante de la primera revolución industrial, haya sido el ferrocarril, pues fue la primera que cambió la forma como pensamos acerca del mundo.

El mundo personal era muy pequeño, pues la trasportación terrestre era a pie o en caballos y los caminos eran oscuros, traicioneros, impredecibles y muchas veces impasables. Ante los riesgos de viajar, la gente se trasladaba poco y la mayoría nunca se alejaron más de 30 kilómetros de sus casas.

Ir de Boston a Filadelfia requería un mes en el año 1800. Cincuenta años más tarde, en el ferrocarril se hacía el recorrido en seis horas.

Hacia el año 1900, los ferrocarriles habían revolucionado la transportación terrestre.

LOCOMOTORAS

Desde sus inicios a principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, las locomotoras fueron a vapor. La primera de ellas fue construida por Richard Trevithick en 1802.

Hasta 1825, la utilización de locomotoras de vapor fue exclusiva de líneas férreas en minas de carbón.

En 1814, George Stephenson construyó su primera locomotora, cuando se inauguró el primer ferrocarril en prestar servicio público de transporte de carga con locomotoras de vapor. En 1822 Stephenson obtuvo la primera patente de su locomotora de la oficina de patentes británica (No. 4662).

La primera línea "moderna" fue la de Liverpool-Mánchester inaugurada en 1830. Utilizaba locomotoras construidas por Stephenson.

AUTOMÓVILES

El origen de los coches, como los conocemos hoy en día, lo podemos situar en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque en 1769 Nicolas Cugnot ya había construido un automóvil impulsado por vapor, los coches a gasolina surgieron durante la Segunda Revolución Industrial.

El primer modelo de automóvil a gasolina data de 1885 gracias al ingenio de Karl Benz, quién lo patentó un año más tarde. El *Benz Patent-Motorwagen* (patente alemana N° 37,435) es considerado el primer vehículo de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. El costo de fabricación fue de 600 marcos de oro alemanes, equivalentes a 4,500 dólares de hoy en día.

Otros ingenieros alemanes, como Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, también construyeron su propio modelo.

El automóvil es uno de los símbolos de la Segunda Revolución Industrial. En primer lugar porque su desarrollo se produjo gracias a la utilización de una nueva fuente de energía: el petróleo.

En segundo lugar porque fue en el sector del automóvil donde se aplicaron por primera vez nuevas formas organización del trabajo. En 1908 Henry Ford puso en práctica, mediante la cadena de montaje, la división del trabajo de Adam Smith para llegar a cotas de fabricación hasta entonces nunca alcanzadas.

EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD

SEGUNDA ETAPA:

La revolución informática (hace 75 años)

Se transita de lo analógico a lo digital, lo cual permite almacenar, procesar y transmitir enormes cantidades de datos.

Resultado: Globalización del conocimiento.

En esta segunda etapa se reemplaza el cerebro del hombre con Hardware y Software capaces de imitar los procesos cognitivos del ser humano.

“Creo que hay un mercado para cinco computadoras en el mundo”.

A pesar de la cita atribuida al presidente de IBM, Thomas J. Watson, en 1943, las computadoras fueron objeto de fascinación desde fines de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos, miles de estudiantes de informática y entusiastas de la tecnología esperaban ansiosos el siguiente gran hito de esta industria que guardaba algo místico más allá de los circuitos y las aplicaciones técnicas.

En 1953, el número de procesadores instalados en todo el mundo era de cien unidades. En 1958 se contaban 2,500 sólo en Estados Unidos. La mayoría vendidos por IBM.

REEMPLAZO DEL CEREBRO

El reemplazo del cerebro comenzó a darse desde que se inventó el ábaco, considerado el primer dispositivo mecánico de contabilidad y antecesor de las computadoras. Se cree que se originó en China alrededor del año 2500 a C.

La computadora es en realidad el resultado evolutivo de las ideas y realizaciones de muchísimas personas de diferentes campos de conocimiento como la electrónica, la mecánica, materiales semiconductores, lógica, álgebra y programación.

El cálculo automático nació con la Pascalina. A continuación veremos cómo fue evolucionando la computadora a partir de este invento del s. XVII.

SECUENCIA DE MEJORAS DEL CÁLCULO AUTOMÁTICO

- 1642. La pascalina.

Blaise Pascal inventa una máquina capaz de hacer sumas y restas automáticamente. Por primera vez una máquina ejecuta automáticamente el acarreo, hasta entonces realizado sólo en la mente del hombre.

- 1671. La máquina de Leibniz.

Gottfried Leibniz proyectó una máquina calculadora que utilizaba piñones dentados de longitudes varias, perfeccionando la pascalina. Se efectúan multiplicaciones y divisiones bajo la forma de sumas y restas repetidas.

- 1820. El aritmómetro.

Thomas de Colmar, lleva a la práctica el principio de la calculadora de Leibniz, produciéndose en los siguientes setenta años algunos millares de estos dispositivos.

- 1822. La máquina de Babbage.

Charles Babbage inventó una máquina diferencial que puede realizar automáticamente cálculos científicos y astronómicos combinando la idea de la tarjeta perforada con aquella de las ruedas de acarreo.

- 1887. La máquina de Bolée.

León Bolée construyó la primera máquina capaz de efectuar multiplicación directa en vez de a través de sumas repetidas, usando plaquitas metálicas.

- 1892. La millonaria.

Otto Steiger proyectó la millonaria, una máquina calculadora con multiplicación directa basada en el principio de Bolée. Desde 1894 hasta 1935 se vendieron 4,500 unidades para usos contables, estadísticos y científicos.



- 1890. La máquina de Burroughs.

William Burroughs inventó una calculadora de multiplicación directa que se volvió muy popular como instrumento para acelerar la contabilidad y que se difundió ampliamente en el mundo de los negocios.

La Burroughs Adding Machine Company, se convirtió en la más grande fábrica de sumadoras de los Estados Unidos durante la primera mitad del s. XX.

Era ya un hecho que a principios del siglo XX, las funciones cerebrales del cálculo hasta entonces sólo realizadas en la mente del ser humano se complementaban con máquinas que facilitaban estas operaciones.

Las funciones de cálculo son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potenciaciones, entre otras, que se realizan con operadores aritméticos y siguiendo un orden de resolución.

SECUENCIA DE MEJORAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

- 1887. La máquina de Hollerith

Herman Hollerith inventó un sistema para representar los datos biográficos de las personas bajo la forma de agujeros hechos en una tarjeta de cartón y contados después eléctricamente. Con esta máquina se obtuvieron los resultados del censo de 1890 de los Estados Unidos en solo dos años y medio.

La máquina de Hollerith fue la precursora de los modernos sistemas de procesamiento de datos.

Las máquinas de Hollerith se perfeccionaron para diversas operaciones con tarjetas perforadas y muy pronto se difundieron a las empresas e industrias de mayores dimensiones para resolver problemas contables y administrativos y realizar análisis de costos y ventas.

El procesamiento de datos es un conjunto de operaciones que transforman datos crudos en información útil, incluyendo la recopilación, organización, análisis y presentación de datos para la toma de decisiones.

Las empresas encargadas de recolectar y elaborar grandes cantidades de información se beneficiaron ampliamente con las máquinas a base de tarjetas perforadas. Las compañías telefónicas, para registrar y cobrar las llamadas, los ferrocarriles para controlar el transporte de mercancías, las aseguradoras para realizar cálculos actuariales.

El procesamiento de datos estadísticos, que requería enormes esfuerzos y participación de muchos cerebros humanos comenzó a realizarse por máquinas que lo facilitaban.

El potencial de mercado de las máquinas para el procesamiento de datos era enorme.

En 1911 se fusionó la compañía Hollerith con dos compañías pequeñas y se formó la Computing Tabulating Recording Company. En 1924 esta empresa adoptó el nombre de IBM (International Business Machines Corporation).



- En 1936, Konrad Zuse construyó la primera calculadora electromecánica usando dos principios fundamentales, la representación binaria de los números y el control programado por medio de una cinta perforada.
- En 1944, Howard Aiken desarrolló la primera calculadora automática universal, conocida como MARK 1.

El ser humano finalmente pudo construir máquinas de cálculo que funcionaban automáticamente. Una vez introducidas las instrucciones y los datos que van a ser operados, la máquina ejecutaba los cálculos y emitía los resultados.

- En 1946, bajo el auspicio de la Universidad de Pennsylvania, comienza a funcionar ENIAC, la primera calculadora electrónica de la historia, utilizando 20,000 tubos al vacío que se activan con impulsos electrónicos. ENIAC efectuaba más de 300 multiplicaciones por segundo, pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 180 metros cuadrados.
- En 1952 comienza a funcionar en la universidad de Princeton, el prototipo de los modernos procesadores electrónicos, creado por John von Neumann, los cuales son capaces de efectuar no solo operaciones aritméticas a alta velocidad, sino también de procesar cualquier tipo de información.

En 1952 se unían finalmente los caminos recorridos por los científicos para mecanizar sus cálculos y los hombres de negocios para organizar y elaborar los datos. De la fase puramente experimental se pasaba a la producción de máquinas destinadas a la venta comercial.

En 1964, el número de procesadores instalados en todo el mundo era de 25,000, de los cuales se contaban 20,000 en Estados Unidos. En México había 50.

El éxito de la computadora se basa en su capacidad de almacenar y procesar cantidades muy grandes de información, y esto lo hace en forma de códigos numéricos binarios, sirviéndose de impulsos electrónicos. Este sería el legado de la revolución industrial que daría paso a la era digital.

BIBLIOGRAFÍA

Historia de la computación. IBM, 1987.



¿QUÉ SIGUE?

Hemos visto cómo, a partir de la revolución científica del siglo XVI, las máquinas han ido reemplazando, o más bien complementando, los músculos y el cerebro humanos, mejorando su productividad y, consecuentemente, su nivel de vida. La esclavitud se abolió y surgieron emprendimientos por todos lados que hicieron rica a mucha gente.

Originalmente, estas complementaciones significaron una nueva división del trabajo, entre obreros y máquinas y burócratas y computadoras.

¿QUÉ SIGUE?

Sin embargo, hoy en día se observan en este proceso nuevas potencialidades que pueden llevar a alcances inimaginables a los músculos y cerebros.

A continuación examinaremos la potencialidad de estos factores disruptivos que están conduciendo a una guerra tecnológica mas generalizada por el control energético e informático.